CHANGE REQUEST

CR-WPN-001 — data_location ไฮบริด + auth

ปิดข้อขัดแย้ง C1 (ADR-001) และช่องว่าง B2 ที่ SA พบระหว่างออกแบบ — เสนอข้อความแทนที่แบบ paste ได้ ไม่แก้ PRD เอง

รหัสเอกสาร	ฉบับแก้ไข	สถานะ	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย
CR-WPN-001	00	อนุมัติแล้ว	system-analyst	เจ้าของโครงการ
อ้างอิง				
PRD·SRS rev00				

---

1 ทำไมเป็น request ไม่ใช่การแก้เอง

> *"การค้นพบระหว่างการออกแบบที่ทำให้ข้อกำหนดเปลี่ยน ต้องจัดการด้วยการออกฉบับแก้ไขของเอกสารที่ได้รับผลกระทบ ผู้รับต้องไม่แก้ข้อกำหนดฝ่ายเดียว" — system-analyst SKILL, Non-negotiables*

2 สรุปคำขอ

#	DOCUMENT	ปิด FINDING	SEVERITY	กระทบ SCOPE/EFFORT?
CR-01	PRD ข้อ 9 · project.yml data_location	C1 (ADR-001)	HIGH	**ใช่ — effort backend เพิ่ม**
CR-02	PRD ข้อ 9 · REQ NFR-03	B2	MEDIUM	ไม่ (นิยามเพิ่ม)

3 คำขอ

CR-01 · ที่เก็บข้อมูล: Google Sheet/Drive → ไฮบริด

HIGH

หลักฐาน: PRD ข้อ 9 "เก็บบน Google Sheet/Drive" ↔ REQ NFR-01 (2วิ p95) + NFR-03 (สิทธิ์เฉพาะเจ้าของ) — Google Sheet บังคับ constraint/สิทธิ์ระดับแถวไม่ได้ และช้าเมื่อโต

CURRENT ~~ข้อมูลการเงิน... เก็บบน Google Sheet/Drive~~

PROPOSED ข้อมูลจัดเก็บใน **ฐานข้อมูลเฉพาะ (ไฮบริดตาม ADR-001)** รองรับ import/export ผ่าน Google Sheet (F005); จำกัดสิทธิ์เฉพาะเจ้าของ

Impact: effort เพิ่มงานตั้ง/ดูแล DB · scope: F005 กลายเป็นสะพาน import · metrics: ไม่กระทบ

CR-02 · เพิ่มโมเดลยืนยันตัวตน (LINE + Google)

MEDIUM

CURRENT ~~(ไม่ระบุวิธียืนยันตัวตน)~~

PROPOSED ผู้ใช้ยืนยันตัวตนผ่าน **LINE Login และ Google** (รองรับทั้งสอง) map ทั้งสอง identity เข้าสู่ผู้ใช้เดียว; ข้อมูลผูกกับ user_id ภายใน

Impact: effort เพิ่มงาน map 2 identity (เล็กน้อย solo) · metrics: ไม่กระทบ

5 ผลกระทบรวม & ลำดับ

DIMENSION	EFFECT
Scope	F005 เป็นสะพาน Sheet↔DB · เพิ่ม auth 2 ช่องทาง
Effort	เพิ่ม backend (ฐานข้อมูล) + auth
Metrics	ไม่กระทบ
Schedule	ไม่มี deadline (solo) — PM ยังไม่ประเมิน

ลำดับแนะนำ: ① CR-01 (กำหนด physical schema ต้องปิดก่อน) → ② CR-02 (นิยาม User entity)

6 ประวัติการแก้ไข

REV	วันที่	สาระ	อนุมัติ
00	2026-08-22	First issue — ปิด C1/B2 หลังเจ้าของตัดสิน ADR-001 (ไฮบริด) + auth (LINE+Google)	เจ้าของโครงการ